SOURCES · LOGICIELS ET SCÉNARIO

Des sources simples à retrouver

Documents officiels consultés le 23 octobre 2026. Les fonctions utilisées appartiennent à R de base : aucun paquet externe n'est nécessaire pour les missions.

Besoin	Source officielle
Ce qu'est R et son usage	https://www.r-project.org/about.html
Robert Gentleman, Ross Ihaka et l'équipe R	https://www.r-project.org/contributors.html
Installer R	https://cran.r-project.org/
Installer RStudio Desktop	https://docs.posit.co/ide/user/download.html
Documentation des fonctions R	https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/base/html/00Index.html
Exemples Pfizer et Swiss Re	https://r-consortium.org/about/governance

DONNÉES INVENTÉES POUR APPRENDRE

La Pause Noria est un café fictif. Les fichiers CSV ont été construits pour rendre les calculs vérifiables à la main. Aucun client, salarié ou résultat d'une entreprise réelle n'y figure.

Le premier carnet contient 14 lignes : 12 commandes complètes, une copie exacte et une commande sans quantité. Une ligne représente une commande d'un seul produit. Les fichiers donnent un extrait de quatre jours, puis un second extrait de deux jours ; leurs totaux ne suffisent pas à comparer des semaines entières.

CRÉDITS · IDENTITÉ VISUELLE

Les marques et la mise en page

Élément	Crédit et usage
Leaders University	Logos fournis dans le projet de référence de Youssef Douma ; utilisés pour identifier cette formation.
Logo R	© 2016 The R Foundation. Logo non modifié, affiché à échelle réduite. Source : https://www.r-project.org/logo/
Licence du logo R	CC BY-SA 4.0 : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Inter et Plus Jakarta Sans	Google Fonts ; SIL Open Font License. Les licences sont conservées dans authoring/fonts/.
Pfizer et Swiss Re	Logos provenant du R Consortium : r-consortium.org/members. Exemples d'usages de R documentés dans les biographies de sa gouvernance ; aucune affiliation avec le cours.
Graphiques du café	Produits à partir des CSV synthétiques de cette édition. Les unités et valeurs sont les mêmes que dans les missions R.

Les marques identifient l'établissement et les outils. Leur présence ne constitue pas un partenariat commercial. La palette, les cercles, les cartes et les polices reprennent le style du dossier hackathon fourni par l'enseignant.

> UNE ILLUSTRATION, DES GRAPHIQUES RÉELS
>
> L'image de couverture est décorative et générée par IA. Les tableaux et barres pédagogiques sont calculés à partir des données du café ; ils ne sont pas générés par IA.

CRÉDITS · TRAÇABILITÉ DE L'ILLUSTRATION

Fabrication de la couverture

Couverture conservée de l'édition précédente. Outil : image_gen. Fichier : authoring/assets/v3/course-cover-students.png. Les titres et logos ont été composés séparément. Prompt original :

Use case: illustration-story. Asset type: premium landscape cover illustration for a French-language university Master statistics course PDF. Primary request: diverse Master students in a modern Tunisian university studying separately at their own laptops, with one approachable coach in the background. Elegant flat editorial blue vector-like illustration, crisp sophisticated shapes, expressive but refined students and plausible hands. Composition: wide 3:2 landscape. Scene occupies right two-thirds, with left third and upper-left negative space in dark navy reserved for independently typeset title. Subtle giant circular framing and sparse data dots. Simplified unlabeled bar/scatter marks only on laptop screens. Modern bright campus windows with understated Tunisian Mediterranean ambience. Palette: dark navy #07152F, indigo #2B3180, electric blue #4E73FF, orange #FF9A3C, off-white. Print-ready high resolution with clean edges and polished visual rhythm. No text, no letters, no logos, no numbers, no watermark. Decorative illustration only; not a technical diagram. Avoid generic clipart, gradients with banding, clutter, overly cute cartoon proportions, or color outside the palette.

> SOURCES TECHNIQUES
>
> Les sources des PDF sont dans authoring/content.json. Pour les reconstruire : python authoring/build_pdfs.py authoring/content.json --out pdf. Les apprenants n'ont pas besoin de Python.